

Bacharelado em Física Computacional

[Home](#) > Bacharelado em Física Computacional

“Em um bate-papo do qual participei em uma feira de profissões, um estudante do ensino médio me procurou perguntando sobre o curso. A primeira pergunta que fiz a ele foi: ‘você gosta de física?’, e ele me disse que não. Respondi, então, que nosso curso não era para ele”, conta Tereza Cristina da Rocha Mendes, coordenadora do curso de Bacharelado em Física Computacional do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP).

Pode ser uma resposta desanimadora e decepcionante para muitos vestibulandos, mas essa consciência é essencial para evitar frustrações posteriores. Isso, porque a Física Computacional do IFSC é um curso de... física. “As matérias de computação da grade do curso são aplicadas, contemplando matemática, redes complexas, entre outros, mas a formação básica é em física, não em computação”, esclarece Tereza.

Assim como os outros cursos de graduação do IFSC, nos dois primeiros anos, o aluno precisa cumprir o ciclo básico do curso, essencialmente com disciplinas de física, matemática e química. Passado o ciclo básico, o estudante de física computacional do IFSC poderá escolher disciplinas mais específicas, entre elas aquelas relacionadas à computação. Esse será o momento de escolher entre as três “trilhas” do curso: métodos computacionais, análise de imagens e instrumentação eletrônica.

Qual o diferencial da Física Computacional no IFSC?

Além de ser pioneiro no Brasil, um dos principais diferenciais do curso é que as disciplinas de física foram “adaptadas” à realidade computacional. Com a reformulação do curso em 2017, diversas disciplinas novas foram criadas, ampliando ainda mais o leque de conhecimentos que o aluno pode adquirir durante o curso.

Ou seja, em vez de fazer somente a disciplina de eletromagnetismo, o aluno também poderá cursar eletromagnetismo computacional, mecânica clássica computacional, física estatística computacional etc. “Esse é um perfil mais de físico. Mas o aluno que quiser, por exemplo, caminhar para matemática aplicada voltada a aplicações em biologia, poderá escolher disciplinas que contemplem essa área, sem ter que assistir a outras que pouco tenham a ver com isso, como mecânica quântica avançada, por exemplo”, elucida a coordenadora do curso.

Depois de ter uma formação sólida em disciplinas de física, o aluno poderá optar por uma das trilhas mencionadas acima. Ou seja, caso tenha interesse em fazer simulações sobre o espalhamento de epidemias antes mesmo de sua proliferação, ou avaliar a situação da bolsa de valores e decidir se vale a



Utilizamos *cookies* neste site para melhor experiência de navegação.

Ao acessar o site, você concorda com a nossa política de uso de *cookies*. Mais informações sobre nossa [Política de Privacidade](#).

Aceito

análise de redes, respectivamente. Já aqueles dispostos a entender mais sobre *hardwares* inteligentes, a instrumentação é o caminho. “Antes de chegar no 3º ano de curso, quando o aluno precisará definir qual trilha seguirá, ele terá tutoria dos docentes para ajudá-lo a escolher a mais adequada a seus interesses”, diz Tereza.

Ela ainda deixa claro que, mesmo optando por uma única trilha, os alunos terão forte contato com as restantes, inclusive através de seus próprios colegas. “Não é possível que o aluno assista a todas as disciplinas que envolvem as três trilhas, mas dentro das disciplinas há uma forte integração entre elas. Além disso, o aluno também terá contato com as outras trilhas através de amigos ou colegas de classe que optem por uma trilha diferente da sua”.

O que poderei fazer depois de me formar?

Carinhosamente abreviado pelos alunos como “FisComp”, o curso oferece uma vastidão de aplicações e possibilidades de pesquisa e trabalho. E mesmo aqueles ainda não formados no curso conseguem ter essa visão, a exemplo dos estudantes Caio Dallaqua e Rafael Quaresma, do 3º e 2º ano do curso, respectivamente. “Para mim, a FisComp parecia a física do século XXI e, pelo jeito, eu não estava enganado”, diz Caio.

Os dois alunos mostram grande entusiasmo ao falar do curso, já que ambos, desde o ensino médio, compartilham verdadeiro gosto por física e computação. “Mesmo antes de ter aulas de física eu já gostava da matéria. Sempre gostei de programação também, e até fiz um curso técnico durante o ensino médio. Ao olhar a grade curricular da FisComp, vi que havia disciplinas das duas áreas que eu mais gostava, e não tive mais dúvidas de que esse seria o curso para mim”, lembra Rafael.

A atuação do físico computacional é vasta. Do mundo micro ao macrocósmico, há um universo de possibilidades, como, por exemplo, fazer a simulação de voos, descobrir como se movimentam os planetas, prever a chance de vitória de um candidato político, estudar as malhas de estações de metrô, medir a temperatura da Terra daqui a dois séculos, prever as profissões com maiores chances de empregabilidade na próxima década, antecipar resultados da economia brasileira e mundial, saber qual a chance de seu time do coração vencer a próxima rodada do campeonato brasileiro ou descobrir qual será a próxima revelação do futebol, criar um novo *software* ou game. Com um computador em mãos e conhecimentos em física, o céu não é o limite para o físico computacional. “Dizer o que o físico computacional pode fazer é fácil; difícil é dizer o que ele não pode fazer”, afirma Caio.

Mas nem tudo são flores. Tanto Caio quanto Rafael afirmam que o estudante de FisComp precisa dispor de muito tempo e dedicação. São diversas disciplinas e muito trabalho a se fazer. “Não é nem uma questão de ser legal ou chato, mas exige bastante. O maior desafio, portanto, é absorver uma grande quantidade de informações. Por outro lado, o maior incentivo é poder encontrar respostas para as perguntas mais complexas que você tiver”, conclui Rafael.

Duração: 4 anos

Grade curricular: clique [aqui](#) para acessar

Grade curricular sob a perspectiva do projeto político pedagógico: clique [aqui](#) para acessar

Assessoria de Comunicação- IFSC/USP

COMISSÕES

- >

CG – Comissão de Graduação
- >

CoC – Licenciatura em Ciências Exatas
- >

CoC – Bacharelado em Física Biomolecular
- >

CoC – Bacharelado em Física Computacional
- >

CoC – Bacharelado em Física
- >

Acompanhamento do Desenvolvimento Acadêmico

GRADUAÇÃO NA USP

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Atendimento

- >

Isabel Aparecida Possatto de Oliveira
- >

Flávia Graciely Gomes
- >

Rodrigo Fabiano Coppi

Telefones:
(16) 3373-9775
(16) 3373-8099

Horário de Atendimento:
Segunda à sexta-feira, das 09h30 às 11h30 e das 14h às 16h.
Terças-feiras, das 18h às 21h (apenas em dias letivos).